

10.19 几何分子结构

编号: 10.19 | 日期: 260808 | 系列: 应用 | 语言: CN

摘要

以群表示论与代数拓扑为分析工具，建立几何论在凝聚态领域的框架性探索。核心工作包括：230空间群的不可约表示分类框架、费米面的纤维丛构造、位错核心的同伦类分类、表面态的指标定理形式框架。：群表示论工具并非从上游公理严格导出，代数拓扑构造大部分处于框架性对应阶段。

关键词： 群表示论；代数拓扑；纤维丛；陈类；同伦群；指标定理；特征标；不可约表示；费米面；位错

目录

- 第1章 引言
- 第2章 几何扇区参数空间的分子结构基础
 - §2.1 基本框架
 - §2.2 谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）与物理常数
- 第3章 230 空间群的表示论分类
 - §3.1 点群的不可约表示
 - §3.2 空间群的投影表示
 - §3.3 配位数的几何约束
- 第4章 电荷转移能隙的表示论选择定则
 - §4.1 公式结构
 - §4.2 表示论选择定则
- 第5章 声子频率与 Green 函数渗透
 - §5.1 表示论选择定则
 - §5.2 特征标投影与 Wigner-Eckart 定理
- 第6章 费米面的纤维丛与代数拓扑
 - §6.1 复线丛与 $U(1)$ 主丛
 - §6.2 陈类与拓扑不变量
 - §6.3 面积公式的同调形式
 - §6.4 连通性的同伦分析
- 第7章 表面态与指标定理

- §7.1 表面态的 APS 指标定理形式
- §7.2 统一表面桥理论
- 第8章 螺旋结构与手性
- §8.1 多螺旋的表示论
- §8.2 手性的拓扑解释
- 第9章 位错的同伦类分类
- §9.1 位错核心作为拓扑缺陷
- §9.2 二维谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01) 压缩
- 第10章 结构稳定性上限的构造性计数
- 第11章 结论
- 附录 关键数值汇总
- 参考文献

第1章 引言

几何扇区参数空间理论 (定理 1.2.3.01–定理 1.3.4.01) 建立了从纯数学结构到物理常数的映射, 物理量由少量实验数据锚定。本文将这一框架扩展至凝聚态物质领域, 引入群表示论与代数拓扑作为分析工具。

****：群表示论 (230 空间群、不可约表示、特征标、Wigner-Eckart 定理) 和代数拓扑 (纤维丛、陈类、同伦群、指标定理) 是作为几何论在凝聚态领域的独立分析语言**引入的, 并非从 1.4 或上游公理严格导出。1.4 是标度框架, 明确指出"标准模型规范群的几何起源本文不做断言"。本文的群表示论工具属于独立引入的数学分析层, 其与几何论框架公理 (δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$) 的严格衔接是开放研究方向。**

代数拓扑构造 (费米面复线丛、APS 指标定理、位错同伦类) 大部分处于"框架性对应"阶段, 标记为"构造"或"框架"而非"定理", 其严格几何-物理桥梁有待后续文章建立。

本文不引入新物理假设, 所有几何常数来自上游文章, 群表示论和代数拓扑仅作为既有几何结构的分析语言。

第2章 几何扇区参数空间的分子结构基础

§2.1 基本框架

几何扇区参数空间理论建立在如下框架两条公理 (δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$) 之上 (1.4):

Born归一化条件 (1.4 §3.3): $\mathcal{MC}\mathcal{I}$ 三扇区 $T\Sigma = M \oplus C \oplus I$ 的三个扇区角满足

$$\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$$

代数作用量 $S(\sigma)$ (1.5 §1.2): 在约束流形 C 上, 作用量

$$S(\theta) = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{\sin^2 \theta_i} + \sum_{i < j} \frac{1}{\sin \theta_i \sin \theta_j}$$

在 $\theta_0 = (30^\circ, 30^\circ, 30^\circ)$ 处取得最小值 $S_{\min} = 24$ 。

质量算符 $\mathcal{M}$ (3.1 §5, 谱互锁定理 6.2.1.01): 电子质量由物质界角 θ_M 通过映射

$$m_e = K \sin^3 \theta_M$$

唯一确定, 其中 $K = 839.758793 \text{ keV}$ 为几何质量标度 (定理 1.3.4.01)。

九维母流形 $M(a) = S^3(a) \times S^3(a/\sqrt{3}) \times S^3(a/\sqrt{6})$ 配备 $\text{Cl}(9)$ 旋量丛, $\mathcal{MCI}$ 三扇区 $T\Sigma = M \oplus C \oplus I$ 的扇区参数空间 $\Sigma \cong S^2$ 承载三维晶体学点群, 作为 $\text{Spin}(8)$ 根系几何的离散子群约化。本文所有群表示论分类即为此九维结构在三维物质界 $\mathcal{M}$ 上的不可约表示分解。

三对偶空间的基准角度 (Birkhoff不动点 σ^* , 定理 2.1.2.01):

$$\theta_M^0 = 57.93^\circ, \quad \theta_C^0 = 26.16^\circ, \quad \theta_I^0 = 5.91^\circ$$

满足Born归一化条件 (1.4 §3.3) $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ 。

内禀坐标 (3.11 §1.2 的二阶结构与局域坐标):

$$\xi = (\theta_I - \theta_C) - (\theta_I^0 - \theta_C^0), \quad \eta = (\theta_C - \theta_M) - (\theta_C^0 - \theta_M^0)$$

反解: $\theta_I = \theta_I^0 + (2\xi + \eta)/3$, $\theta_C = \theta_C^0 + (\eta - \xi)/3$, $\theta_M = \theta_M^0 - (\xi + 2\eta)/3$ 。该坐标系的优点在 3.11 §1.2 中充分讨论: η 方向平行于Birkhoff不动点 σ^* 处的近似谱间隙方向 (本征值 $\lambda_1 \approx 392.21 \text{ rad}^{-2}$), ξ 方向平行于近似Dirac谱方向 (本征值 $\lambda_2 \approx 58760.77 \text{ rad}^{-2}$)。

Birkhoff混合矩阵本征值 (3.11 §1.2):

$$\lambda_1 = 392.21 \text{ rad}^{-2}, \quad \lambda_2 = 58760.77 \text{ rad}^{-2}, \quad \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \approx 149.8$$

有效 Birkhoff混合矩阵 本征值 (跨扇区耦合修正后, 定理 1.3.4.01):

$$\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05 \text{ rad}^{-2}, \quad \lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3 \text{ rad}^{-2}, \quad \frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_1^{\text{eff}}} \approx 151.7$$

结构性刚度约束比 (0.8 §5.2 编码轨道层级 $\Lambda_H = 150$):

$$\Lambda_H^{(\text{struct})} = k_0 \Lambda \left(\frac{\Delta\Theta}{1^\circ} \right)^2 = 2 \times 3 \times 5^2 = 150$$

三个比值的关系: Birkhoff混合矩阵输出 149.8, 有效 Birkhoff混合矩阵 输出 151.7, 结构性识别值为 150。裸值与 150 偏差 0.13%, 在七级递推的高阶修正中被吸收。

有效渗透函数矩阵 (定理 1.3.4.01 的扇区渗透结构):

$$\Phi = \begin{pmatrix} 12.4415 & 22.6281 \\ 22.6281 & 12.4415 \end{pmatrix}, \quad H^W = \begin{pmatrix} 1.577 & 0.867 \\ 0.867 & 1.577 \end{pmatrix}$$

【 Φ 与 H^W 说明】 此二矩阵为几何扇区参数空间完整数据结构的组成部分，由定理 1.3.4.01 的扇区渗透结构确定。本文 §3–§10 为框架性探索（群表示论分类、声子选择定则、费米面构造等），不直接使用 Φ 和 H^W 的数值；它们预留给后续针对具体材料的定量计算（如 §5.2 声子频率公式中的 $\Phi_G^{(\alpha)}(\Gamma)$ 投影需从 Φ 出发，§6 费米面复线丛的联络需从 H^W 的跨扇区耦合结构导出）。

S_e 的来源（修正）：精细结构常数倒数 $S_e = 137.035999084$ 在观测者位置 σ^* 处取值（三扇区编码权重，2 个独立自由度，1.5 §3.7 输入层），并与 $\mathcal{MCJ}$ 三扇区 M-C 腰边耦合及质量算符 $m = K \sin^3 \theta_M$ 自洽（定理 6.2.1.01 谱互锁定理）。定理 1.1.5.01 的七级递推从 Birkhoff 不动点 σ $S_0 = 137.0000000009$ 精确到达 $S_7 = 137.035999083$ ，验证了扇区参数空间上从 Birkhoff 不动点 σ 到 S_e 的可达性，偏差 10^{-9} 。定理 1.2.3.01 仅建立了两条拓扑公理和介值定理，不包含 S_e 的数值。

§2.2 谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）与物理常数

由 谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01），基础物理常数与几何参数的关系如下：

- **谱互锁定理**（定理 1.3.4.01）：映射 $\Phi(S, K \sin^3 \theta_M)$ 在约束流形 C 上局部微分同胚且全局单射， (S_e, m_e) 是 $\mathcal{MCJ}$ 三扇区公理体系的唯一相容解。二者不可独立指定。
- **精细结构常数**： $\alpha = 1/S_e = 7.2973525693 \times 10^{-3}$
- **电子质量**： $m_e = K \cdot \sin^3 \theta_M = 510.99895 \text{ keV}$
- **氢原子基态能量**： $E_H = \frac{1}{2} \alpha^2 m_e c^2 = 13.6057 \text{ eV}$
- **几何速度（代数自洽值）**（定理 1.3.4.01）：

$$v_{\text{geo}}^{\text{alg}} = \frac{3\pi^2 \cdot S_e \cdot \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}}}{v_p} = 71.832113$$

其中 $v_p = 1117$ 为前因子关联的整数特征量。

- **几何长度标度**： $\chi_L = 1.5092231080 \times 10^{-10} \text{ m}$
- **几何时间标度**： $\chi_T = 3.6161912064 \times 10^{-17} \text{ s}$

信息场层级特征尺度（概念来自 Dirac 谱冻结（3.11 §1.2）与七层截断（定理 0.3.3.01）框架，具体数值由本文计算）：

$$\rho_n = \chi_L \cdot \Lambda^n \cdot S_e^{1/2}, \quad n \in [0, 7]$$

其中 $\Lambda = \lambda_2/\lambda_1 \approx 150$ 为谱间隙方向与 Dirac 谱方向几何比（Birkhoff 混合矩阵比 149.8，有效比 151.7，与结构性识别值 150 一致，偏差在七级递推高阶修正中被吸收）。注意： Λ 是 Birkhoff 混合矩阵 本征值比本身，非其平方根。

验证： $\rho_0 = \chi_L \cdot S_e^{1/2} = 1.5092 \times 10^{-10} \times 11.706 = 1.77 \times 10^{-9} \text{ m}$ 。
 $\rho_1 = 1.77 \times 10^{-9} \times 150 = 2.65 \times 10^{-7} \text{ m}$ 。

关键层级对应：

层级 n	特征尺度 ρ_n	物理对应
0	$1.77 \times 10^{-9} \text{ m}$	量子基态
1	$2.65 \times 10^{-7} \text{ m}$	原子尺度
2	$3.97 \times 10^{-5} \text{ m}$	分子尺度
7	$3.02 \times 10^6 \text{ m}$	地球系统信息特征尺度

物质界可解析信息层级严格限于 $n \leq 7$ ，由 Bott 周期锁定（0.3 §3 定理 0.3.3.01）。

第3章 230 空间群的表示论分类

【工具层声明】 本章使用的群表示论（Frobenius 互反定理、特征标公式、诱导表示）是标准数学工具，并非从几何论框架公理导出。它们作为分析语言引入，用以在几何扇区参数空间上分类晶体学对称性。群表示论与几何论框架的严格衔接是开放研究方向（见 1.4）。

§3.1 点群的不可约表示

命题 10.19.3.01（点群表示论兼容）： 几何扇区参数空间 $\Sigma \cong S^2$ 上的信息场球谐模式与三维晶体学 32 种点群的不可约表示兼容。

论证： 编码轨道 $\Sigma \cong S^2$ 上的信息场模式由球谐函数 Y_l^m 展开。球谐函数在 $SO(3)$ 旋转下按不可约表示 $D^{(l)}$ （维数 $2l+1$ ）变换。32 种晶体学点群是 $SO(3)$ 的离散子群。由 Frobenius 互反定理， $SO(3)$ 的表示 $D^{(l)}$ 在点群 G 作用下分解为 G 的不可约表示的直和：

$$D^{(l)}|_G = \bigoplus_{\alpha} n_{\alpha}^{(l)} D^{(\alpha)}$$

其中 $n_{\alpha}^{(l)}$ 为不可约表示 $D^{(\alpha)}$ 的重数，由特征标公式确定：

$$n_{\alpha}^{(l)} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi^{(l)}(g) \chi^{(\alpha)}(g)$$

低阶球谐（ $l = 0, 1, 2$ ）的分解天然涵盖 32 种点群： $l = 0$ （ $D^{(0)}$ ，1 维） $\rightarrow$ 全对称表示 A_{1g} ； $l = 1$ （ $D^{(1)}$ ，3 维） $\rightarrow$ 分解为 $A_{2u} \oplus E_u$ （立方群）或 $A_{2u} \oplus E_{1u}$ （六方群）； $l = 2$ （ $D^{(2)}$ ，5 维） $\rightarrow$ 分解为 $E_g \oplus T_{2g}$ （立方群）或 $E_{1g} \oplus E_{2g}$ （六方群）。

§3.2 空间群的投影表示

命题 10.19.3.02（空间群的投影表示）： 230 空间群作为欧氏空间 $E(3)$ 的离散子群，其投影表示由点群表示和平移群的 Bloch 定理共同确定。

论证：空间群 S 的元为 $\{R|\mathbf{t}\}$ ，其中 $R \in G$ （点群）， $\mathbf{t}$ 为平移。由 Seitz 表示，空间群在 Hilbert 空间上的作用为：

$$\hat{P}(R|\mathbf{t})\psi(\mathbf{r}) = \psi(R^{-1}\mathbf{r} - R^{-1}\mathbf{t})$$

由 Bloch 定理，平移子群 T 的不可约表示为 $\exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{t})$ ，因此空间群的表示可约化为点群在 $\mathbf{k}$ 点的"小群" (little group) 表示。230 空间群的完备分类由小群表示的诱导表示完成。

§3.3 配位数的几何约束

命题 10.19.3.03 (配位数的几何约束)：配位数 (CN) 受编码轨道 S^2 上球谐函数在点群作用下的不可约表示维数约束。低阶模式 ($l \leq 2$) 的不可约分解给出独立几何方向数的上限估计。

配位数描述中心原子的最近邻相互作用数，是晶体学几何参数。在 S^2 上，低阶球谐模式对应基本几何方向： $l = 0$ ($D^{(0)}$, 1 维)：1 个全对称方向； $l = 1$ ($D^{(1)}$, 3 维)：3 个独立空间方向； $l = 2$ ($D^{(2)}$, 5 维)：5 个独立四极方向。晶体学点群对称性进一步约化独立方向数。此框架给出几何模式数与配位数之间的定性约束关系，非定量等式。

第4章 电荷转移能隙的表示论选择定则

§4.1 公式结构

电荷转移能隙公式 (框架性)：

$$\Delta_{\text{CT}} = E_H \cdot |Z_M - Z_X| \cdot \sin^2 \theta_C \cdot F_{\text{orb}} / \sqrt{S_e}$$

其中 $F_{\text{orb}} = \sqrt{(n_M^{\text{act}}/N_M^{\text{orb}})(n_X^{\text{act}}/N_X^{\text{orb}})}$ 为轨道活性因子。

有效核电荷与键长由 化学映射确定：

$$Z_{\text{eff}} = Z - \Sigma\sigma$$

其中 $\Sigma\sigma$ 为屏蔽常数。

§4.2 表示论选择定则

命题 10.19.4.01 (轨道活性的表示论选择定则)：在点群 G 作用下，原子轨道按不可约表示 $D^{(\alpha)}$ 分类。轨道简并度 N^{orb} 为不可约表示的维数 d_α 。

论证： d 轨道 ($l = 2$) 在 O_h 点群下分解为 e_g (2 维) 和 t_{2g} (3 维)。活性电子数 n^{act} 为部分填充表示中的电子数：如 d^9 (Cu^{2+})： $e_g^4 t_{2g}^5$ ，活性电子为 t_{2g} 中的空穴， $n^{\text{act}} = 1$ ； d^5 (Mn^{2+})： $t_{2g}^3 e_g^2$ ，高自旋， $n^{\text{act}} = 5$ 。轨道简并度 N^{orb} 即为不可约表示维数 d_α 。因此 F_{orb} 可重写为：

$$F_{\text{orb}} = \sqrt{\sum_{\alpha} \frac{n_{\alpha}}{d_{\alpha}} \cdot \sum_{\beta} \frac{n_{\beta}}{d_{\beta}}}$$

其中 n_{α} 为表示 $D^{(\alpha)}$ 中的电子数。

第5章 声子频率与 Green 函数渗透

§5.1 表示论选择定则

命题 10.19.5.01 (声子模式的表示论分类): 布里渊区中心光学声子模式按点群的不可约表示分类, 活性模式由特征标投影确定。

论证: 声子模式对应晶格振动的正则模式, 在点群作用下按不可约表示变换。由特征标投影算子:

$$\hat{P}^{(\alpha)} = \frac{d_{\alpha}}{|G|} \sum_{g \in G} \chi^{(\alpha)}(g)^* \hat{P}(g)$$

将动力学矩阵投影到不可约表示子空间, 得到对称性分类的声子模式。红外活性模式要求表示与偶极矩 ($l = 1$) 的直积含全对称表示; Raman 活性要求与极化率 ($l = 2$) 的直积含全对称表示。

§5.2 特征标投影与 Wigner-Eckart 声子频率的 Green 函数渗透公式在表示论下重写为 (框架性公式):

$$\omega_{\text{phonon}}^{(\alpha)} = v_{\text{geo}}^{\text{alg}} \cdot \sqrt{\frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{\bar{\rho}}} \cdot \frac{\Phi_G^{(\alpha)}(\Gamma)}{S_e} \cdot \frac{1}{\chi_T}$$

其中 $\Phi_G^{(\alpha)}$ 为不可约表示 α 的渗透函数投影, $v_{\text{geo}}^{\text{alg}} = 71.832113$ 为几何速度代数自洽值, $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05 \text{ rad}^{-2}$ 为谱间隙方向有效本征值, $\bar{\rho}$ 为约化密度参数 (无量纲), $\chi_T = 3.6161912064 \times 10^{-17} \text{ s}$ 为几何时间标度。因子 $1/\chi_T$ 将 rad^{-1} 量纲转换为 s^{-1} , 使 ω 具有正确的频率量纲。

由 Wigner-Eckart 定理, 矩阵元仅依赖于表示标签:

$$\langle \alpha | \Phi | \beta \rangle = \langle \alpha || \Phi || \beta \rangle \cdot \begin{pmatrix} \alpha & \Gamma & \beta \\ m_{\alpha} & m_{\Gamma} & m_{\beta} \end{pmatrix}$$

其中双竖线矩阵元为约化矩阵元, 仅依赖表示标签; 圆括号为 Clebsch-Gordan 系数。

第6章 费米面的纤维丛与代数拓扑

[层级声明] 本章所有"定理"降级为"构造"或"框架性对应"。复线丛 L 的构造依赖渗透函数 Φ 的复化 ($\Phi_{\mathbb{C}} = \Phi + i\Phi^{\perp}$), 其中 $\Phi^{\perp}$ 的严格几何构造尚未由定理 1.3.4.01 完

成。本章内容为代数拓扑工具在几何论中的探索性应用，不构成严格的几何-物理映射定理。

§6.1 复线丛与 $U(1)$ 主丛

构造 6.1 (费米面的纤维丛)：金属费米面可形式地视为编码轨道 $\Sigma \cong S^2$ 上复线丛 L 的 $U(1)$ 主丛的全息截面，其总空间 P 为渗透函数等值线，基空间 $B = \Sigma$ ，纤维 $F = U(1)$ 。

构造思路：复值渗透函数 $\Phi_{\mathbb{C}} = \Phi + i\Phi^{\perp}$ (其中 $\Phi^{\perp}$ 由定理 1.3.4.01 渗透函数解析框架的伴随解确定) 在 Σ 上取等值线 $\Phi_{\mathbb{C}} = \Phi_F$ 。等值线局部同胚于 S^1 ，因此可视为以 S^1 为纤维的丛。规范变换 $U(1)$ 对应复线丛的相位自由度： $\Phi_{\mathbb{C}} \rightarrow e^{i\chi}\Phi_{\mathbb{C}}$ 。联络 1-形式 $A = \Phi_{\mathbb{C}}^{-1}d\Phi_{\mathbb{C}}$ 定义平行输运。

§6.2 陈类与拓扑不变量

构造 6.2 (第一陈类)：若复线丛 L 的构造完成，则其第一陈类 $c_1(L) \in H^2(\Sigma; \mathbb{Z})$ 由复渗透函数的等值线环绕数确定：

$$c_1(L) = \frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} F = \frac{1}{2\pi} \oint_{\Phi_{\mathbb{C}}=\Phi_F} dA = n \in \mathbb{Z}$$

其中 $F = dA$ 为曲率 2-形式， n 为等值线环绕 S^2 北极的次数。

关键声明： $c_1(L)$ 的具体整数值由拼接函数的同伦类 $[\Sigma, U(1)] \cong \mathbb{Z}$ 确定，**不一定是 2**。前版中声称"若 L 与切丛复化相容则 $c_1 = 2$ "——这个"若"从未被验证。 $c_1(TS^2) = 2$ 是切丛复化的陈类，是固定值；但 $c_1(L)$ 是构造性复线丛 L 的陈类，非切丛陈类，二者概念不同，数值未必相等。

拓扑不变量：费米面的连通分支数 N 、各分支的亏格 g 、陈数 c_1 若能被良好定义，则为拓扑不变量，在微扰下保持不变。

§6.3 面积公式的同调形式

框架 6.3 (面积公式的同调形式)：费米面面积与 S^2 的同调群 $H_2(S^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ 的生成元建立形式对应：

$$A_{\text{FS}} \sim \langle [\Phi_F], [S^2] \rangle \cdot 4\pi = n \cdot 4\pi$$

其中 $[\Phi_F] \in H^2(S^2)$ 为渗透函数等值线所围区域的 Poincaré 对偶， $[S^2] \in H_2(S^2)$ 为基本类， $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 Kronecker 配对。

§6.4 连通性的同伦分析

框架 6.4 (连通性的同伦分析)：费米面的连通分支数由源项 Q 的极点结构近似对应的同伦类确定。

源项 Q 的极大值近似对应渗透函数 Φ 的极大值区域 (严格对应需考虑 Green 函数卷积的平滑效应)。每个极大值区域在等值线 $\Phi = \Phi_F$ 下方形成一个占据"岛屿"。岛屿的边界为

简单闭曲线，在 S^2 上同伦等价于 S^1 。由 van Kampen 定理， N 个不相交岛屿的并的基本群为 N 个 S^1 的自由积： $\pi_1(\text{FS}) = \underbrace{\mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \cdots * \mathbb{Z}}_{N \text{ 个}}$ 。

第7章 表面态与指标定理

【层级声明】 本章的 APS 指标定理应用为形式框架，边界 Dirac 算子的谱对称性假设未经严格验证。桥函数的纤维丛解释是构造性定义，非严格定理。

§7.1 表面态的 APS 指标定理形式

框架 7.1 (APS 指标定理形式)： 表面态的零模数由 Dirac 算子的 APS 指标给出：

$$\text{Ind}_{\text{APS}}(D) = \int_{\Sigma_{\text{bulk}}} \hat{A}(T\Sigma) \wedge \text{ch}(E) - \frac{1}{2}(\eta(D_\partial) \dim \ker D_\partial)$$

其中 $\hat{A}$ 为 A-roof 亏格， $\text{ch}(E)$ 为陈特征， $\eta(D_\partial)$ 为边界 Dirac 算子的 η 不变量。

在几何扇区参数空间框架中，表面 $\partial\Sigma$ 为编码轨道边界。Dirac 算子 $D = \gamma^\mu D_\mu$ 作用于渗透函数截面。对于二维表面， $\hat{A} = 1$ ，拓扑指标部分为 $\int_{\Sigma_{\text{bulk}}} c_1(E)$ 。

§7.2 统一表面桥理论

构造 7.2 (桥函数的纤维丛解释)： 统一表面桥接函数 $\mathcal{B}_{\text{surf}}(\xi, \eta)$ 为复线丛 L 的联络 1-形式 A 的规范固定，描述体态纤维丛与表面纤维丛的拼接。

构造思路： 体态渗透函数 Φ_{bulk} 定义复线丛 L_{bulk} ，表面渗透函数 Φ_{surf} 定义复线丛 L_{surf} 。桥接函数 $\mathcal{B}_{\text{surf}}$ 为两丛之间的拼接函数： $\mathcal{B}_{\text{surf}}|_{\partial\Sigma} = \Phi_{\text{surf}}/\Phi_{\text{bulk}}$ 。由纤维丛的拼接构造，拼接函数的存在性由 $\pi_0(U(1)) = 0$ ($U(1)$ 连通) 保证。

第8章 螺旋结构与手性

§8.1 多螺旋的表示论

命题 10.19.8.01 (螺旋结构的表示论)： N 连通螺旋结构对应 $SO(2)$ 的 N 重覆盖表示 $D^{(N)} : SO(2) \rightarrow U(1)$ ， $D^{(N)}(\varphi) = e^{iN\varphi}$ 。

论证： 螺旋结构的 N 重旋转对称性对应 $SO(2)$ 的 N 阶表示。球谐函数 Y_l^m 在螺旋操作下按 $m \rightarrow mN$ 变换。 N 连通螺旋的费米速度修正由表示的维数 N 决定（框架性公式）：

$$v_F^{(N)} = v_F^{(0)} \cdot \left[1 \frac{1}{N^2} \cdot \frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{\lambda_2^{\text{eff}}} \cdot \left(\frac{d_{\text{wire}}}{\chi_L} \right)^2 \right]^{-1/2}$$

§8.2 手性的拓扑解释

命题 10.19.8.02 (手性的拓扑解释): 手性对应旋量丛 S 上非零截面的存在性约束, 由旋量丛的拓扑不变量决定。

论证: 手性破缺对应旋量场 $\psi \in \Gamma(S)$ 的非零存在性。旋量场是旋量丛 S 的截面, 非切丛 TS^2 的截面。由 Atiyah-Singer 指标定理, 旋量丛上 Dirac 算子的指标由 $\hat{A}$ 类决定:
 $\text{Ind}(D_S) = \chi(S^2)/4 = 1/2$ 。对于外消旋混合物, 左手与右手旋量场的指标相反:
 $\text{Ind}(D_L) = -\text{Ind}(D_R)$, 总指标为零。

第9章 位错的同伦类分类

§9.1 位错核心作为拓扑缺陷

框架 9.1 (位错的同伦类): 位错核心对应源项 Q 中涡旋奇点的同伦类 $[Q] \in \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, 拓扑荷 $m \in \mathbb{Z}$ 为 Burgers 矢量的量子化。

构造思路: 位错核心对应源项 $Q(\rho, \varphi) = Q_0 \exp(-\rho^2/2\sigma^2) \exp(im\varphi)$ 中的涡旋相位 $\exp(im\varphi)$ 。涡旋映射 $S^1 \rightarrow S^1$ (方位角到相位) 的同伦类为 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, 由绕数 m 标记。Burgers 矢量 $\mathbf{b} = m \cdot \mathbf{a}$ ($\mathbf{a}$ 为晶格基矢), 因此 m 为 Burgers 矢量的量子化单位。

同伦不变量: 位错的稳定性由同伦类保护——连续形变不改变绕数 m , 因此位错无法通过局部微扰消除。

§9.2 二维谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01) 压缩

弱耦合参数由 谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01) 在二维约束下的压缩导出:

$$\chi_L^{(2D)} = \chi_L \cdot \sqrt{\frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{\lambda_2^{\text{eff}}}} \cdot \varepsilon_{\text{weak}}$$

其中弱耦合参数

$$\varepsilon_{\text{weak}} = \frac{\chi_L^{(2D)}}{\chi_L} \cdot \sqrt{\frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{\lambda_2^{\text{eff}}}} \approx 0.0102 \approx 10^{-2}$$

该标度由扇区参数空间 Σ 上信息场在Dirac谱方向方向的冻结与谱间隙方向方向的活跃性决定。

第10章 结构稳定性上限的构造性计数

构造性计数 ($N_{\text{eff}} = 7$): 几何扇区参数空间的有效结构模式数由 $SO(3)$ 表示在晶体学点群下的不可约分解总数构造性确定为 $N_{\text{eff}} = 7$ 。

计数规则： S^2 上 Laplace-Beltrami 算子的本征值 $l(l+1)$ 对应 $SO(3)$ 的不可约表示 $D^{(l)}$ (维数 $2l+1$)。考虑晶体学点群的对称性约束后：

- $l=0$: $D^{(0)} = A_{1g}$ (1 个模式, 全对称, 无约束) $\rightarrow$ 有效 1
- $l=1$: $D^{(1)} = A_{2u} \oplus E_u$ (3 个模式, 但平移自由度对应整体运动, 非内禀形变, 扣除 1 个) $\rightarrow$ 有效 2
- $l=2$: $D^{(2)} = E_g \oplus T_{2g}$ (5 个模式, 但旋转自由度对应整体转动, 非内禀形变, 扣除 1 个) $\rightarrow$ 有效 4

总有效独立模式: $1 + 2 + 4 = 7$ 。

第11章 结论

本文在几何扇区参数空间框架内建立了从原子到晶体、从体材料到表面态、从表面态到宏观螺旋结构的几何分子结构框架性探索, 引入群表示论与代数拓扑作为分析工具。

群表示论贡献: 空间群的不可约表示分类框架、配位数的几何约束框架、声子的选择定则、结构稳定性上限的构造性计数。

代数拓扑贡献: 费米面的纤维丛构造、位错的同伦类分类框架、表面态的 APS 指标定理形式框架、手性的旋量丛解释。

附录 关键数值汇总

几何参数

参数	数值	来源
θ_{M^0}	57.93°	定理 2.1.2.01 Birkhoff不动点 σ^*
θ_{C^0}	26.16°	定理 2.1.2.01 Birkhoff不动点 σ^*
θ_{I^0}	5.91°	定理 2.1.2.01 Birkhoff不动点 σ^*
S_e	137.035999084	圆满再现定理 1.1.5.01 七级递推
λ_1 (裸)	392.21 rad^{-2}	3.11 §1.2
λ_2 (裸)	$58760.77 \text{ rad}^{-2}$	3.11 §1.2
λ_2/λ_1 (裸)	149.8	3.11 §1.2
λ_1^{eff}	391.05 rad^{-2}	定理 1.3.4.01
λ_2^{eff}	59324.3 rad^{-2}	定理 1.3.4.01
$\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}}$	151.7	定理 1.3.4.01
$\Lambda_H^{\text{(struct)}}$	150	0.8 §5.2

参数	数值	来源
v_geo（代数自洽值）	71.832113	定理 1.3.4.01
α	$7.2973525693\times10^{-3}$	1/S_e
E_H	13.6057 eV	标准氢原子能级
K	839.758793 keV	定理 1.3.4.01
m_e	510.99895 keV	$K\cdot\sin^3\theta_M$
χ_L	$1.5092231080\times10^{-10}$ m	谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）
χ_T	$3.6161912064\times10^{-17}$ s	谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）

Birkhoff混合矩阵 矩阵元（Birkhoff不动点 σ^* ，定理 2.1.2.01）

参数	数值
H_MM	31.3012 rad ⁻²
H_CC	367.7347 rad ⁻²
H_II	59259.35 rad ⁻²
H_MC	3.4145 rad ⁻²
H_MI	69.3547 rad ⁻²
H_CI	433.1578 rad ⁻²

非对角元 H_{MC}, H_{MI}, H_{CI} 由约束流形 C 的诱导度量与拉格朗日乘子法导出（1.5 §1.2）。
 $H_{CI} = 433.1578$ 与 1.5 §1.2一致。

信息场层级特征尺度（ $\Lambda = \lambda_2/\lambda_1 \approx 150$ ）

层级 n	特征尺度 ρ_n	物理对应
0	1.77×10^{-9} m	量子基态
1	2.65×10^{-7} m	原子尺度
2	3.97×10^{-5} m	分子尺度
7	3.02×10^6 m	地球系统信息特征尺度

公式： $\rho_n = \chi_L \cdot \Lambda^n \cdot S_e^{1/2}$ ， $\Lambda = \lambda_2/\lambda_1 \approx 150$ （Birkhoff混合矩阵比 149.8，有效比 151.7，与结构性识别值 $\Lambda_{H^*}(\text{struct}) = 150$ 一致）。概念框架来自 Dirac谱冻结（3.11 §1.2）与七层截断（定理 0.3.3.01）。

拓扑不变量（参考值，非直接输出）

参数	数值结构	说明
$e(TS^2)$	2	切丛 Euler 类 = $\chi(S^2)$ (固定值)
$c_1(TS^2)$	2	切丛复化后的第一陈类 (固定值)
$\chi(S^2)$	2	Euler 示性数 (固定值)
$c_1(L)$	$n \in \mathbb{Z}$	费米面复线丛陈类 (由拼接函数决定, 不一定是 2)
$\pi_1(S^1)$	$\mathbb{Z}$	基本群
$H_2(S^2; \mathbb{Z})$	$\mathbb{Z}$	二阶同调群
N_{eff}	7	构造性计数 (工作假设, 与 Bott 周期截断数值一致)

重要说明：Euler 类 $e(TS^2)$ 是实切丛的拓扑不变量；第一陈类 $c_1(TS^2)$ 是切丛复化后的复线丛不变量。二者数值相等 ($= 2$)，但概念不同。费米面陈类 $c_1(L)$ 是构造性复线丛 L 的陈类，非切丛陈类，其值 $n \in \mathbb{Z}$ 由拼接函数的同伦类 $[\Sigma, U(1)] \cong \mathbb{Z}$ 确定。

参考文献

编号	标题	版本
定理 1.2.3.01	激发态参数空间的公理化与存在性定理	—
定理	乘积球面类的谱刚性	—
定理	$\mathcal{MCJ}$ 三扇区与编码轨道的几何结构	—
定理	10方几何空间	—
	几何动力学	—
定理	三对偶几何空间与扇区耦合动力学	—
定理	跨扇区耦合 H^* 前因子的代数结构	—
1.4	几何扇区参数空间的数学结构	—
定理 1.3.4.01	渗透函数解析框架	—
定理	全息宇宙与 Bott 周期截断	—
定理	几何扇区参数空间的弯曲结构量子化	—
定理	化学映射	—
定理 1.3.4.01	谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01)	—
定理 1.4.3.01	相互作用框架	—
	信息场动力学	—

编号	标题	版本
[16]	Hamermesh M. Group Theory and Its Application to Physical Problems. Addison-Wesley (1962).	—
[17]	Nakahara M. Geometry, Topology and Physics. IOP Publishing (2003).	—
[18]	Atiyah M F, Singer I M. The index of elliptic operators on compact manifolds. Bull. Amer. Math. Soc. 69, 422–433 (1963).	—
[19]	Atiyah M F, Patodi V K, Singer I M. Spectral asymmetry and Riemannian geometry. I. Math. Proc. Cambridge Philos. Soc. 77, 43–69 (1975).	—
